

习题(第七周)

1. 柱面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 的局部参数化为 $r(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.

求其高斯映射和高斯映射的切映射

2. 旋转抛物面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 的局部参数化为 $r(u, v) = (u, v, u^2 - \frac{v^2}{4})$

求其高斯映射和高斯映射的切映射

3. 分别举一个

(a) $f(x) = 0$, S 在 $T_x S$ 同侧的例子

(b) $f(x) = 0$, S 在 $T_x S$ 异侧的例子

4. 对 $Z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 给出适当的连续定向, 并找出 $(0, 0, 0)$ 点的次法向量集

5. 计算 5 个柏拉图正多面体的顶点 V , 边数 E , 面数 F , 并验证其欧拉示性数为 2

柏拉图正多面体: 正四、六、八、十二、二十面体, 请自行查找这些正多面体的定义.